

Fina entdeckt in der Unterwasserhöhle einen Kristall, der an der Wasseroberfläche geknickt aussieht, obwohl er vollkommen gerade ist. Auch ein Stein am Grund scheint näher an der Oberfläche zu liegen, als er tatsächlich ist. Als Fina einen Lichtstrahl schräg ins Wasser richtet, beobachtet sie etwas Merkwürdiges

01 Forscherfrage

Fina weiß bereits, dass sich Licht geradlinig ausbreitet. Doch was geschieht, wenn es von Luft in Wasser gelangt?

Formuliere eine geeignete Forscherfrage.

02 Forschungsauftrag - Der geheimnisvolle Kristall

Versuch Teil A

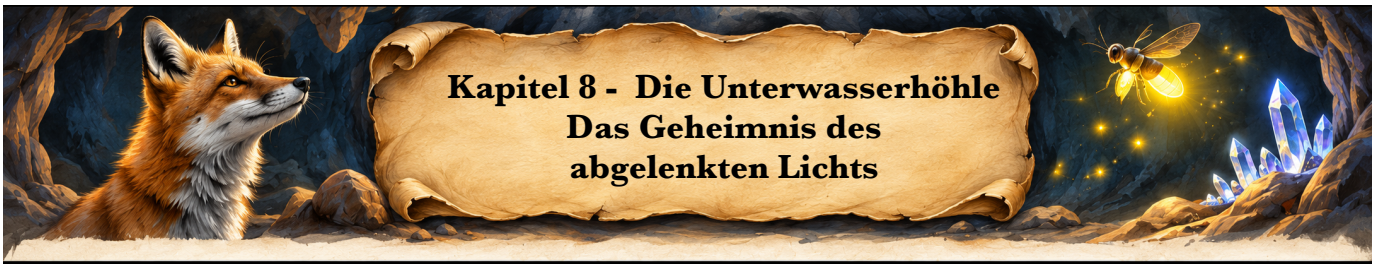
Material: Durchsichtiges Gefäß mit Wasser, gerader Stab oder Bleistift.

1. Stelle den Stab schräg in das mit Wasser gefüllte Gefäß.
2. Betrachte den Stab von der Seite, sodass du sowohl den Teil über als auch den Teil unter Wasser sehen kannst.
3. Verändere deine Blickrichtung und beobachte, wie der Stab aussieht.
4. Nimm den Stab aus dem Wasser und betrachte ihn erneut.

a) Beschreibe, wie der Stab im Wasser aussieht und was sich beim Verändern deiner Blickrichtung beobachten lässt.

b) Vergleiche den Stab im Wasser mit dem Stab außerhalb des Wassers. Was kannst du daraus schließen?

c) Stelle eine Vermutung auf: Warum sieht der Stab an der Wasseroberfläche geknickt aus?



03 Forschungsauftrag - Der abgelenkte Lichtstrahl

Fina möchte herausfinden, was mit Licht geschieht, wenn es von Luft in Wasser gelangt.

Versuch Teil B

Material: Experimentierleuchte, Ein-Schlitzblende, Vollblende, Spannungsquelle, transparenter halbkreisförmiger Wasserbehälter, weißes Papier.

ACHTUNG: Wasser und elektrische Geräte müssen sicher voneinander getrennt bleiben.

1. Lege den mit Wasser gefüllten Halbkreisbehälter auf ein weißes Blatt Papier.
2. Erzeuge mit der Experimentierleuchte einen schmalen Lichtstrahl.
3. Richte den Lichtstrahl schräg auf die Mitte der geraden Seite des Wasserbehälters. Er soll durch den Mittelpunkt des Halbkreises verlaufen.
4. Beobachte, wie sich der Lichtweg beim Eintritt ins Wasser verändert.
5. Verändere den Einfallswinkel und wiederhole die Beobachtung.
6. Richte den Strahl anschließend senkrecht auf die gerade Seite des Wasserbehälters.

Hinweis für den Versuchsaufbau: Der Lichtstrahl soll den Behälter an der gekrümmten Seite möglichst senkrecht verlassen. So wird eine weitere Ablenkung beim Austritt vermieden

a) Beschreibe, was mit dem Lichtstrahl geschieht, wenn er schräg von Luft in Wasser gelangt.

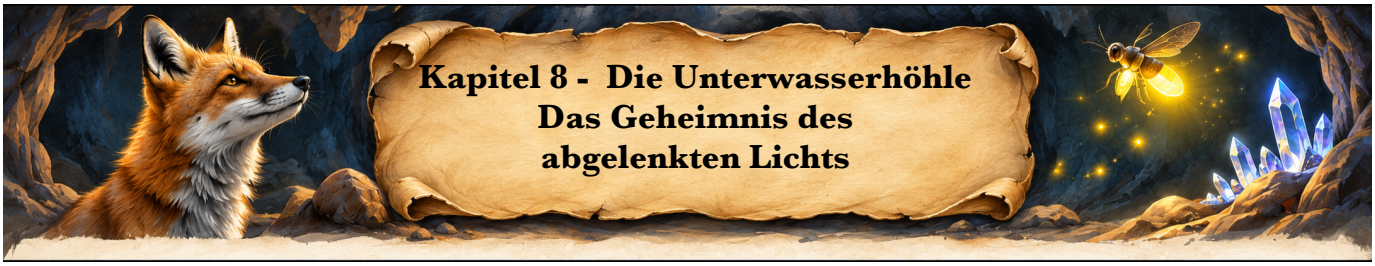
b) Vergleiche den Lichtweg bei schrägem und senkrechtem Einfall. Welchen Unterschied beobachtest du?

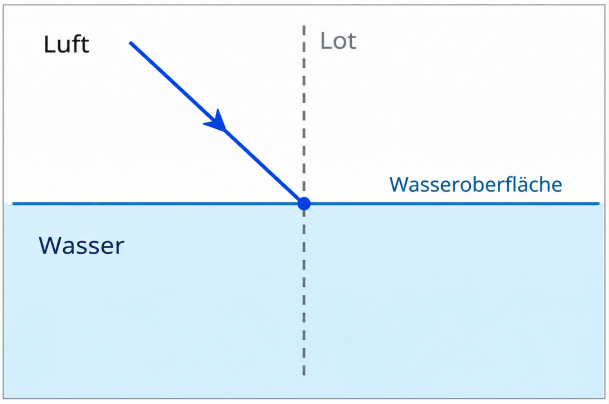
04 Das Rätsel der Lichtbrechung lösen

Trifft Licht auf die Grenze zwischen zwei durchsichtigen Stoffen, kann es seine Richtung ändern. Diesen Vorgang nennt man **Lichtbrechung**.

Die gestrichelte Linie, die senkrecht zur Wasseroberfläche steht, heißt **Lot**.

a) Ergänze in der Zeichnung den gebrochenen Lichtstrahl im Wasser. Zeichne ihn mit einem Lineal und kennzeichne die Ausbreitungsrichtung mit einem Pfeil.





b) Entscheide: Wird der Lichtstrahl beim Übergang von Luft in Wasser zum Lot hin oder vom Lot weg gebrochen?

c) Zeichne in einer zweiten Farbe einen Lichtstrahl ein, der senkrecht auf die Wasseroberfläche trifft. Was fällt dir auf?

05 Zurück in Finas Unterwasserhöhle

Fina betrachtet erneut den geraden Kristall, der im Wasser geknickt aussieht. Nun kann sie ihre Beobachtungen mithilfe der Lichtbrechung erklären.

a) Erkläre, warum der Kristall an der Wasseroberfläche geknickt erscheint. (Denke daran: Das Licht vom Kristall gelangt aus dem Wasser in die Luft und anschließend in Finas Augen.)

b) Fina möchte einen kleinen goldenen Stein aus dem Wasser holen. Warum kann der Stein von schräg oben betrachtet näher an der Wasseroberfläche erscheinen, als er tatsächlich liegt?



✦ FINAS ERKENNTNIS